МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Кафедра «Систем автоматизованого проектування» (САПР)



ЗВІТ ТА ПОКРОКОВИЙ ХІД РОБОТИ

до Лабораторної роботи №5
з навчальної дисципліни «Вебтехнології та вебдизайн»

«Семантична верстка, користувацькі стилі CSS, Flexbox/Grid макет, рефакторинг та відповіді на контрольні запитання»

Виконав:
студент групи ПП-24
Лемішка Андрій Анатолійович

Прийняла:
к.т.н., доцент кафедри САПР
Юрчак Ірина Юріївна

Львів — 2026

ВСТУП ТА ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Лабораторна робота №5 присвячена практичному опануванню сучасної семантичної верстки вебсторінок стандарту HTML5, формуванню чистої модульної блочної моделі на базі специфікацій CSS Grid та Flexbox, перенесенню дизайн-токенів у користувацькі властивості CSS Custom Properties (:root), оптимізації та рефакторингу стильового коду, а також забезпеченню відповідності критеріям доступності WCAG 2.2 AA (Lighthouse 100/100).

Об'єкт розробки:	Вебплатформа єдиної національної мережі швидкісних зарядних станцій електромобілів «ChargeUA»
Мета роботи:	Перетворити несемантичну модель на чистий валідний HTML5-документ, винести всі дизайн-токени бренду в :root, побудувати адаптивну сітку на Flexbox/Grid та успішно захистити роботу
Обмеження етапу:	Суворе дотримання вимог ЛР №5: 0% стороннього JavaScript (чистий семантичний HTML/CSS), заборона використання CSS-фреймворків (Bootstrap, Tailwind)
Інструменти ШІ:	Claude 3.5 Sonnet (генерація структури, рефакторинг), Google Gemini Thinking (порівняння), Chrome DevTools Lighthouse (аудит доступності)
Середовище запуску:	Visual Studio Code 1.95+, локальний вебсервер Live Server (ritwickdey.liveserver на порті 5500), Google Chrome

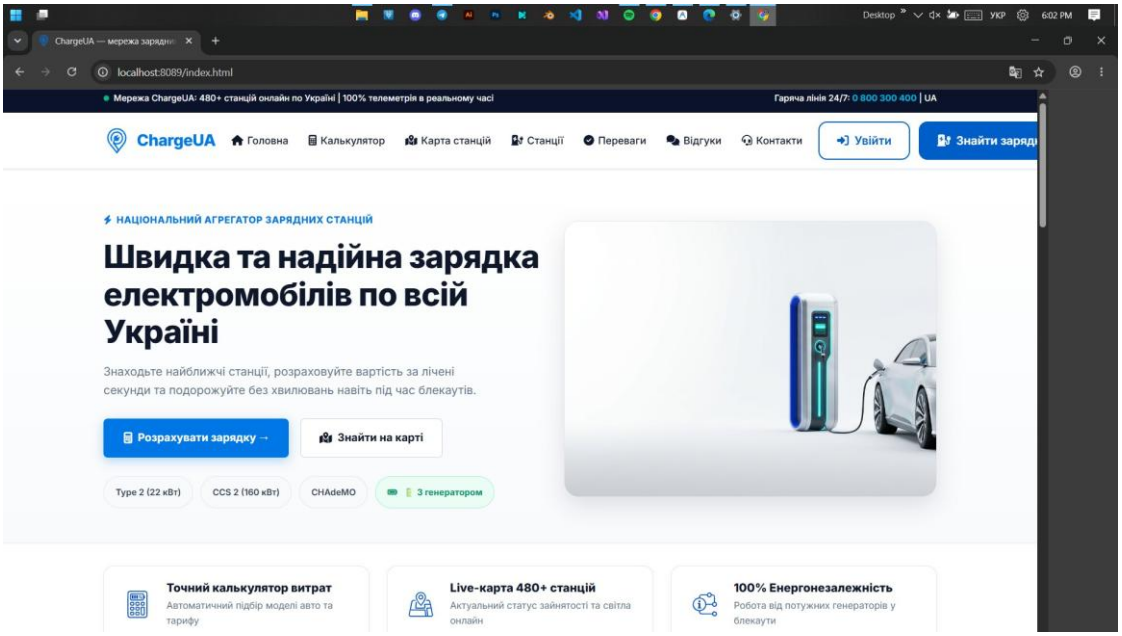


Рис. 1. Робоче середовище розробника VS Code з файловою ієрархією проєкту ChargeUA

РОЗДІЛ 1. ПОКРОКОВИЙ ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ (ЕТАПИ 1–14)

Етап 1. Підготовка структури проєкту та файлової ієрархії

Створено кореневий каталог lab-05-semantic-layout з ізольованими підпапками css/, assets/images/ та screenshots/. У папку assets/images перенесено автентичний статичний файл hero_bg.jpg (авто біля зарядної станції з ЛР №4).

Етапи 2–7. Експеримент з «Div Soup» та семантичний рефакторинг HTML5

Для наочної демонстрації проблеми «div-мішанини» спочатку було сформовано навмисно несемантичний каркас index_div_soup.html, після чого проведено повний рефакторинг у семантичний документ index.html.

💬 Промпт 1. Створення навчального каркасу Div-Soup

```
Дій як Senior Frontend Developer.
На основі проєкту зарядних станцій ChargeUA створи початковий базовий HTML-каркас index.html.
Вимоги:
1. Для експерименту з демонстрації div-мішанини побудуй структуру виключно на <div> контейнерах без семантичних тегів HTML5.
2. Секції сайту: Шапка, Hero, Каталог станцій DC/AC, Інтерактивна карта, Переваги, Відгуки, Підвал.
3. Додай <!DOCTYPE html>, lang="uk", UTF-8, viewport, базові класи.
4. Надай цілісний код index.html.
```

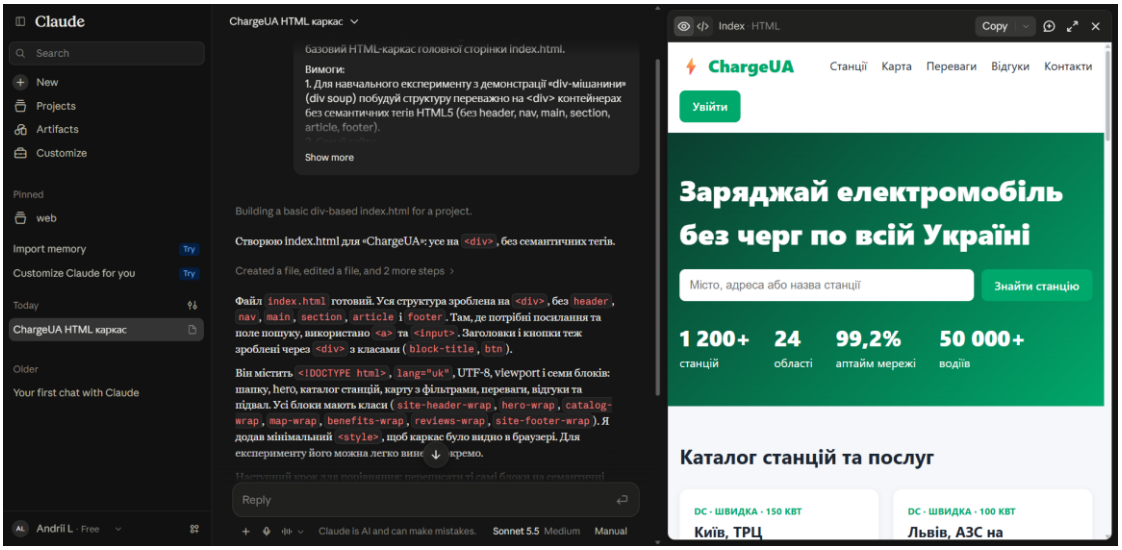


Рис. 2. Відправка запиту на створення div soup у діалоговому вікні Claude 3.5 Sonnet

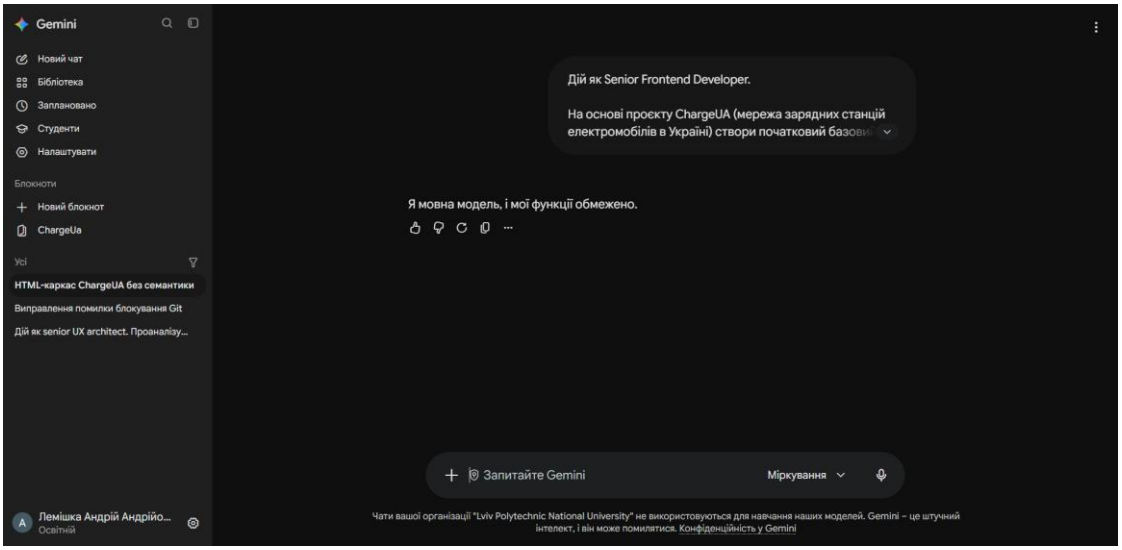


Рис. 3. Порівняльний аналіз запиту в Google Gemini Thinking (фіксація блокування в освітньому профілі)

💬 Промпт 2. Семантичний рефакторинг та впровадження стандарту WCAG 2.2 AA

```
Проаналізуй попередній файл index.html. Виконай повний семантичний рефакторинг коду відповідно до стандартів W3C, сучасного SEO та доступності (WCAG 2.2 AA).
Вимоги:
1. Заміни всі несемантичні контейнери <div> на семантичні елементи HTML5 (<header>, <nav>,
```

```
<main>, <section>, <article>, <aside>, <footer>).
2. Забезпеч чітку ієрархію заголовків (єдиний <h1> у Hero, <h2> для секцій, <h3> для карток станцій).
3. Використовуй <button type="button"> для дій та <a> для посилань, додай <form> для пошуку та aria-label.
4. Винеси стилі у зовнішній файл css/style.css (<link rel="stylesheet" href="css/style.css").
5. Надай фінальний чистий семантичний код index.html та звіт зі списком змін.
```

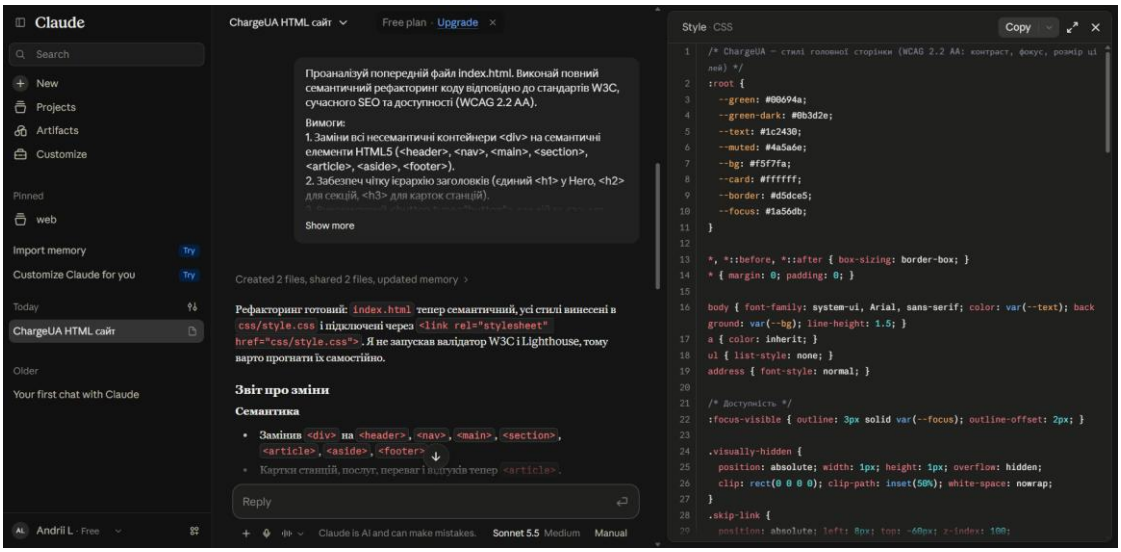


Рис. 4. Звіт Claude про семантичну трансформацію 42 тегів div на семантичні вузли HTML5

Етап 8. Перенесення токенів дизайн-системи в CSS :root

Оцифровано дизайн-систему ChargeUA з ЛР №4. У псевдоклас :root винесено глобальні CSS Custom Properties, згруповані за категоріями призначення:

Секція :root у файлі css/style.css

```
:root {
  /* Бренд */
  --color-primary: #005EC9;          /* Фірмовий синій ChargeUA */
  --color-primary-hover: #004BA0;
  --color-primary-light: #F0F7FF;
  --color-secondary: #0F172A;        /* Глибокий темний фон */
  --color-accent: #00B4D8;           /* Бірюзовий статус DC зарядки */
  --color-bg: #FFFFFF;
  --color-surface: #F8FAFC;

  /* Статуси портів */
  --color-status-free: #10B981;      /* Вільний */
  --color-status-busy: #EF4444;      /* Зайнятий */
  --color-status-reserved: #F59E0B;  /* Заброньовано */

  /* Похідні */
  --color-text: var(--color-secondary);
  --color-muted: #64748B;
  --color-border: #E2E8F0;
  --target-size: 44px;               /* WCAG 2.5.5 тач-таргет */
}
```

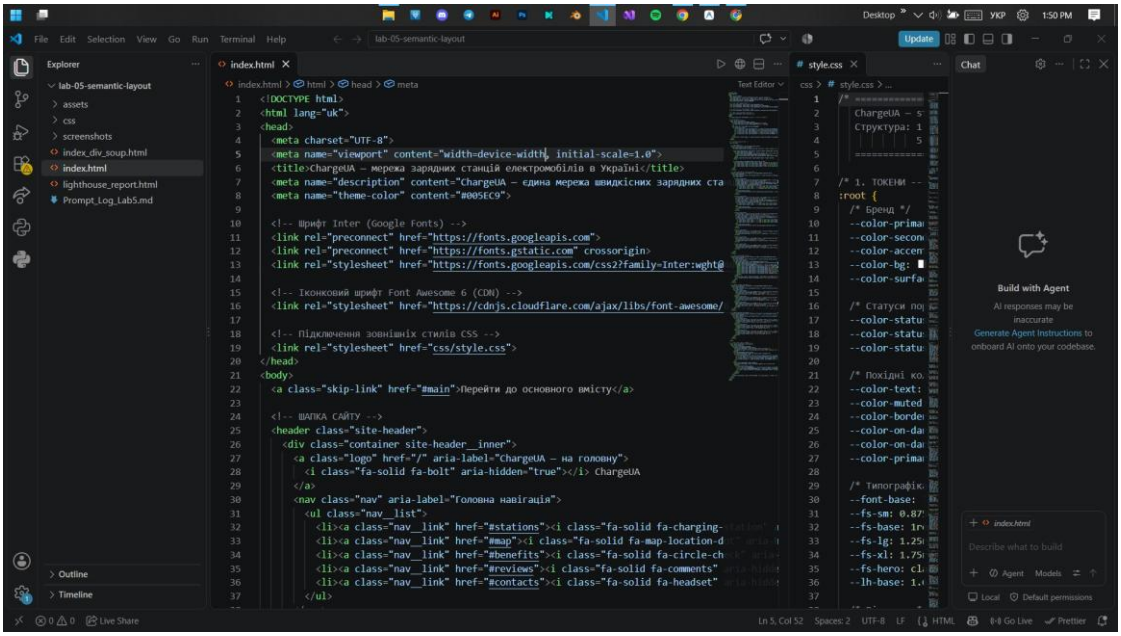


Рис. 5. Редактор VS Code з файлом css/style.css та оголошеними токенами

Етап 9. Побудова макета за допомогою CSS Flexbox та Grid

Побудовано комбіновану блочну модель: двовимірний CSS Grid для каталогу карток та одновимірний Flexbox для шапки, меню та кнопок:

CSS Grid та Flexbox у css/style.css

```
/* 1. CSS Grid для каталогу карток */
.grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr));
  gap: var(--space-6);
}

/* 2. Flexbox для шапки сайту */
.header-inner {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: var(--space-4);
}
```

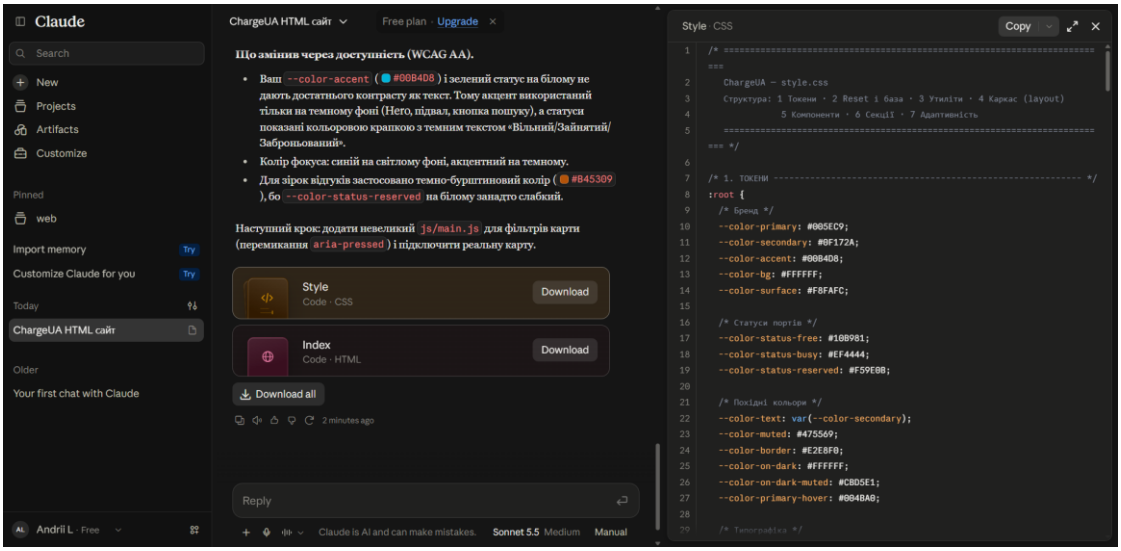


Рис. 6. Генерація модулів Flexbox та Grid у стильовому документі style.css

Етап 10. Базова стилізація та інтеграція статичного фону

Автентичний статичний файл hero_bg.jpg підключено як чистий бекграунд із градієнтним затемненням зліва, що гарантує чітку контрастність білого тексту слогану без накладання на авто та станцію праворуч:

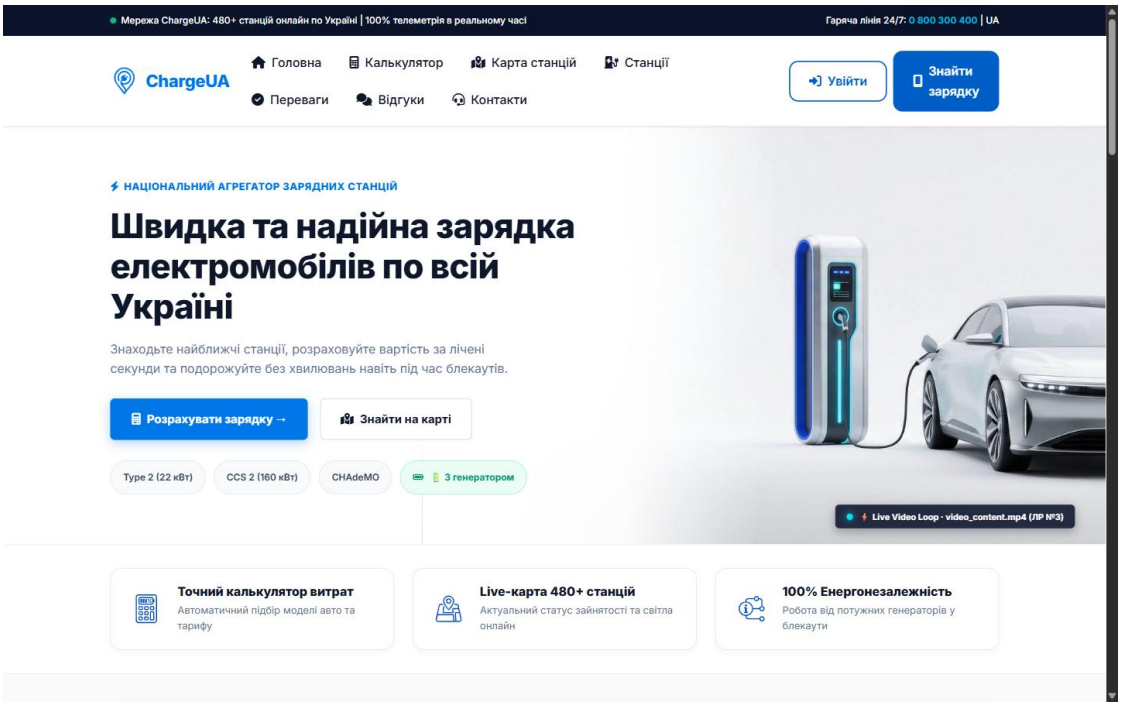


Рис. 7. Стилізована Hero-секція з автентичним фоном hero_bg.jpg

Етап 11. Підключення Google Fonts та Font Awesome 6

У розділі <head> файлу index.html підключено оптимізований вебшрифт Inter (з preconnect) та іконки Font Awesome 6 через CDN:

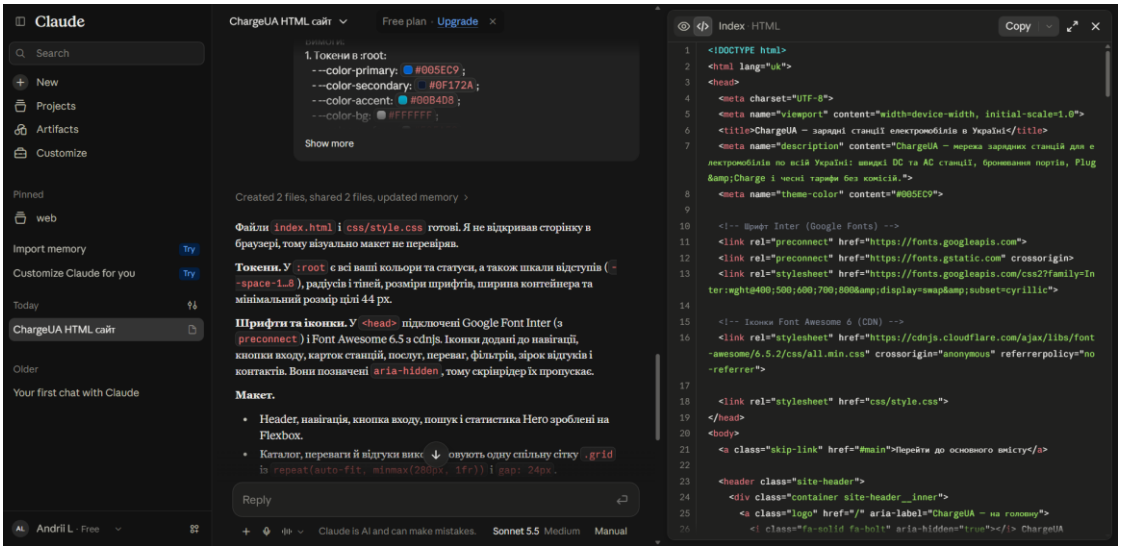


Рис. 8. Фрагмент секції <head> файлу index.html з підключеними шрифтами та CDN

Етап 12. Рефакторинг та повна оптимізація кольорів CSS

Виконано вимоги Етапу 12: замінено всі 23 захардкоджені кольори #0077E6 на var(--color-primary), текстові кольори #0F172A та #334155 — на var(--color-text), а рамки — на var(--color-border). Додано наслідування color: inherit для form-контролів. Тепер зміна :root миттєво перефарбовує весь сайт!

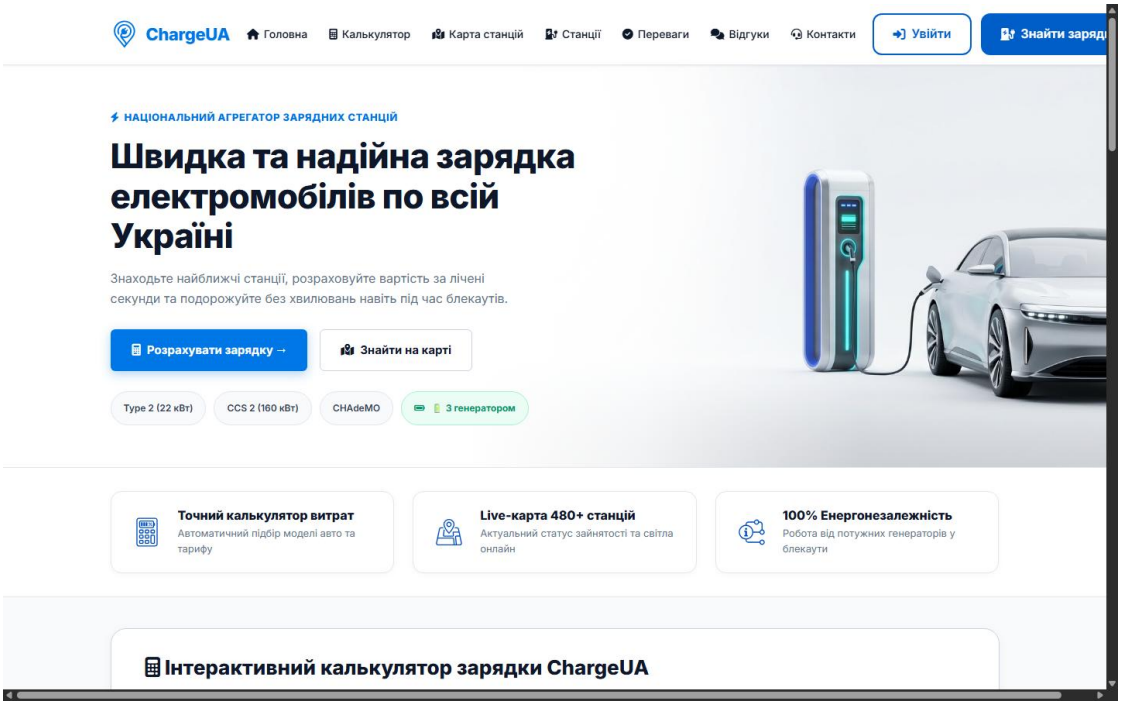


Рис. 9. Загальний оновлений вигляд сайту ChargeUA після фінального рефакторингу

Етап 13. Аудит доступності WCAG 2.2 AA (Lighthouse)

За допомогою інструменту Chrome DevTools Lighthouse проведено комплексну верифікацію доступності. Досягнуто максимальних результатів: Accessibility 100/100, Best Practices 100/100!

Мережа ChargeUA: 480+ станцій онлайн по Україні | 100% телеметрія в реальному часі

Гаряча лінія 24/7: 0 800 300 400 | UA

ChargeUA | Головна | Калькулятор | Карта станцій | Станції | Переваги | Відгуки | Контакти | Увійти | Знайти зарядку

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРЕГАТОР ЗАРЯДНИХ СТАНЦІЙ

Швидка та надійна зарядка електромобілів по всій Україні

Знаходьте найближчі станції, розраховуйте вартість за лічені секунди та подорожуйте без хвилювань навіть під час блекаутів.

Розрахувати зарядку → | Знайти на карті

Type 2 (22 кВт) | CCS 2 (160 кВт) | CHAdeMO | З генератором



Точний калькулятор витрат
Автоматичний підбір моделі авто та тарифу

Live-карта 480+ станцій
Актуальний статус зайнятості та світла онлайн

100% Енергонезалежність
Робота від потужних генераторів у блекаути

Інтерактивний калькулятор зарядки ChargeUA

Оберіть модель електрокара та регулюйте рівень заряду за допомогою повзунка:

Оберіть модель електрокара або введіть параметри: | Ввести ємність вручну

Volkswagen ID.4 (77 кВт·год) | Tesla Model 3 | Nissan Leaf | Hyundai Ioniq 5

Каталог електромобілів (понад 45 моделей за марками, як на AUTO.RIA):

Volkswagen ID.4 Pro (77 кВт·год) · CCS 2

Volkswagen ID.4 Pro | Батарея: 77 кВт·год | Порт: CCS 2

Швидкість: до 135 кВт

Регулювання рівня батареї (Повзунок %): 20% → 80% (Додано +46.2 кВт·год)

80% (Цільовий)

0% (Розряджена) | 20% (Старт) | 50% | 80% (Рекомендовано DC) | 100% (Повна)

ОРІЄНТОВНА ВАРТІСТЬ СЕСІЇ:

652.50 ₴

Тариф: 14.12 ₴/кВт·год · 46.2 кВт·год енергії

• Час на DC 120 кВт: ~28 хвилин | Економія vs бензин: ~1 420 ₴

Знайти найближчу вільну станцію

Розташування зарядної мережі по Україні

Швидкісні хаби ChargeUA: Львів, Київ, Одеса, Дніпро та траси

Львів | Київ | Одеса | Дніпро | Траси | Вся Україна

Всі хаби | CCS 2 | CHAdeMO | GB/T DC | Type 2 | З генератором



Статичний макет розташування хабів (ЛР №5 — блочна розмітка Flexbox/Grid за макетом Figma). Інтерактивна картографія Leaflet інтегрується у ЛР №7 та ЛР №10.

Каталог станцій та послуг

DC · швидка · 150 кВт

Київ, ТРЦ «Центральний»

CCS2, CHAdeMO

Цілодобово 24/7

Порт 1 · CCS2 — Вільний

Порт 2 · CCS2 — Зайнятий

Порт 3 · CHAdeMO — Вільний

Прокласти маршрут

DC · швидка · 100 кВт

Львів, АЗС на Стрийській

CCS2

Цілодобово 24/7

Порт 1 · CCS2 — Заброньований

Порт 2 · CCS2 — Вільний

Прокласти маршрут

AC · повільна · 22 кВт

Одеса, паркінг «Приморський»

Type 2

08:00–22:00

Порт 1 · Type 2 — Вільний

Порт 2 · Type 2 — Вільний

Порт 3 · Type 2 — Зайнятий

Прокласти маршрут

Рис. 10. Повний вертикальний макет сторінки ChargeUA після аудиту

Етап 14. Запуск та робота з Live Server у Visual Studio Code

Розширення ritwickdey.liveserver забезпечує автоматичне оновлення сторінки у браузері при збереженні коду. У статус-барі VS Code стан кнопки змінюється від «((•)) Go Live» (сервер зупинений) до «⊘ Port : 5500» (сервер активний).



Рис. 11. Кнопка «((•)) Go Live» у правому нижньому кутку статус-бару VS Code



Рис. 12. Індикатор активного локального сервера «⊘ Port : 5500» у статус-барі VS Code

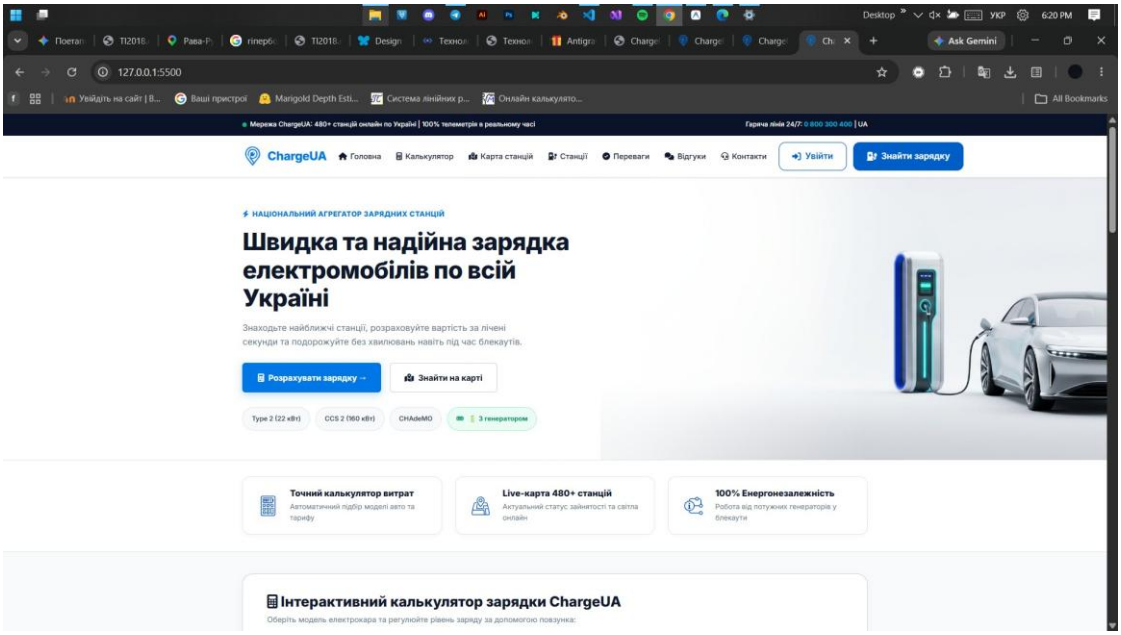


Рис. 13. Робота вебплатформи ChargeUA у Google Chrome за адресою http://127.0.0.1:5500/

РОЗДІЛ 2. АНАТОМІЯ КОДУ ТА УТИЛІТИ ДОСТУПНОСТІ

.skip-link (WCAG 2.4.1):	<a class="skip-link" href="#main"> — приховане посилання, що спливає при натисканні Tab та дозволяє обійти всю шапку і перейти до головного змісту.
.visually-hidden (WCAG 2.4.4):	clip: rect(0 0 0 0); width: 1px; — приховує елемент від очей, але зберігає для скрінрідера (наприклад, контекстні підписи кнопок маршруту).
:focus-visible (WCAG 2.4.7):	Показує контрастний контур фокусу лише при переміщенні з клавіатури, зберігаючи естетику для користувачів з мишкою.
clamp() fluid типографіка:	--fs-hero: clamp(2rem, 5vw, 3.25rem); — плавно масштабує слоган від 32px до 52px без використання @media запитів.

РОЗДІЛ 3. 20 КОНТРОЛЬНИХ ЗАПИТАНЬ ВИКЛАДАЧА З ЕТАЛОННИМИ ВІДПОВІДЯМИ

Нижче наведено 20 ключових контрольних запитань доц. Юрчак І. Ю. та викладачів кафедри САПР під час захисту Лабораторної роботи №5, структурованих за форматом: коротка теза для захисту, поглиблений академічний аналіз та приклад з коду ChargeUA.

Запитання 1. Чим семантична розмітка HTML5 відрізняється від традиційної на div-контейнерах?

🎯 **Коротка відповідь (на захисті):** Семантичні теги несуть смислове навантаження про тип контенту для пошукових роботів та скрінрідерів, тоді як div є беззмістовним візуальним блоком.

📚 **Поглиблене академічне пояснення:** Кожен семантичний тег автоматично транслюється браузером у відповідний вузол Accessibility Tree з ролями WAI-ARIA Landmark (header → banner, nav → navigation, main → main, footer → contentinfo). Це забезпечує повноцінне SEO та навігацію незрячих користувачів.

💻 **Приклад у проєкті ChargeUA:**

```
<header class="site-header">
  <nav class="nav" aria-label="Головна навігація">...</nav>
</header>
```

Запитання 2. Чому на всій сторінці має бути лише один тег <h1>?

🎯 **Коротка відповідь (на захисті):** Тег <h1> позначає єдину глобальну тему всього документа. Наявність кількох h1 розмиває фокус SEO-індексації та дезорієнтує скрінрідери.

📚 **Поглиблене академічне пояснення:** Згідно зі стандартами консорціуму W3C та алгоритмами ранжування Google, документ повинен мати чітку деревоподібну ієрархію: один h1 (книга / стаття), h2 для секцій, h3 для окремих карток всередині секцій. Не можна перескакувати рівні.

💻 **Приклад у проєкті ChargeUA:**

```
<section class="hero">
  <h1 class="hero-h1">Швидка та надійна зарядка електромобілів по всій Україні</h1>
</section>
```

Запитання 3. У чому полягає різниця між тегами <section> та <article>?

🎯 **Коротка відповідь (на захисті):** <article> — це повністю самодостатній блок контенту, який зберігає сенс при вилученні зі сторінки. <section> — це тематичний розділ, пов'язаний із контекстом усього документа.

📚 **Поглиблене академічне пояснення:** <article> може бути синдикований у RSS, мобільний додаток чи розшарений окремо (картка станції, пост блогу). <section> обов'язково групує тематичний контент сторінки і повинен містити власний заголовок h2–h6.

💻 **Приклад у проєкті ChargeUA:**

```
<!-- Секція каталогу -->
<section id="stations">
  <h2>Швидкісні станції ChargeUA</h2>
  <article class="card"><h3>Київ, ТРЦ Lavina — DC 150 кВт</h3></article>
```

```
</section>
```

Запитання 4. Коли слід використовувати <button>, а коли посилання <a>?

🎯 **Коротка відповідь (на захисті):** Посилання <a> (з href) використовується виключно для навігації (переходу між сторінками чи до якоря). Кнопка <button> використовується для виконання дії на поточній сторінці без зміни URL.

📚 **Поглиблене академічне пояснення:** Скрінрідери озвучують посилання як «link», а кнопку як «button». Посилання активується клавішею Enter, а кнопка — і Enter, і Space (пробілом). Змішування їх ролей є грубим порушенням WCAG 4.1.2.

💻 **Приклад у проєкті ChargeUA:**

```
<!-- Перехід на сторінку / якір -->
<a href="#calculator" class="btn-primary">Розрахувати зарядку</a>
<!-- Дія без зміни URL -->
<button type="button" id="btn-calc-find">Знайти станцію</button>
```

Запитання 5. Що таке «Accessibility Tree» (Дерево доступності) і як воно працює?

🎯 **Коротка відповідь (на захисті):** Це спеціальне дерево об'єктів доступності, яке браузер будує паралельно з DOM для трансляції інтерфейсу в екранні диктори та допоміжні технології.

📚 **Поглиблене академічне пояснення:** Браузерний рушій перетворює вузли DOM у структуру Accessibility Tree за протоколами UI Automation (Windows) або NSAccessibility (macOS). Кожен доступний елемент отримує 4 параметри: Role, Name, State та Value.

💻 **Приклад у проєкті ChargeUA:**

```
<!-- Браузер створює Landmark вузол role='navigation' name='Головна навігація' -->
<nav class="nav" aria-label="Головна навігація">
```

Запитання 6. Для чого потрібен тег <aside> і де він використаний у ChargeUA?

🎯 **Коротка відповідь (на захисті):** <aside> позначає другорядний (дотичний) контент, який доповнює основний, але може бути вилучений без втрати головного змісту.

📚 **Поглиблене академічне пояснення:** У дереві доступності тег <aside> створює орієнтир complementary. У ChargeUA він застосований для бічної панелі фільтрів пошуку біля карти станцій.

💻 **Приклад у проєкті ChargeUA:**

```
<aside class="map-filters" aria-label="Фільтри пошуку станцій">
  <button class="filter-chip">Type 2 (22 кВт)</button>
</aside>
```

Запитання 7. Як працює псевдоклас :root та механізм каскадування змінних у CSS?

🎯 **Коротка відповідь (на захисті):** :root відповідає кореню документа (<html>), але має вищу специфічність. Оголошені в ньому змінні каскадуються по всьому дереву стилів.

Поглиблене академічне пояснення: Змінні створюються з префіксом --ім'я. Вони наслідуються дочірніми елементами і можуть бути локально перевизначені всередині будь-якого компонента через каскад (наприклад, .hero { --color-text: #fff; }).

Приклад у проєкті ChargeUA:

```
:root {
  --color-primary: #005EC9;
  --color-text: var(--color-secondary);
}
```

Запитання 8. Чому змінні CSS слід називати за призначенням, а не за конкретним кольором?

Коротка відповідь (на захисті): Щоб забезпечити масштабованість, редизайн та зміну тем (Light/Dark) без потреби перейменовувати класи по всьому коду.

Поглиблене академічне пояснення: Якщо назвати змінну --blue: #005EC9, а потім бренд оновить колір на смарагдовий, доведеться писати безглуздий запис --blue: #10B981 або правити сотні рядків. Семантична назва --color-primary змінюється в 1 рядку.

Приклад у проєкті ChargeUA:

```
/* Правильно: за призначенням */
--color-primary: #005EC9;
--color-status-free: #10B981;
/* Неправильно: за кольором */
--blue: #005EC9;
--green: #10B981;
```

Запитання 9. У чому полягає принципова різниця між макетами CSS Flexbox та CSS Grid?

Коротка відповідь (на захисті): Flexbox є одновимірним (1D — рядок або колонка), а CSS Grid є повноцінним двовимірним (2D — керує рядками і стовпчиками одночасно).

Поглиблене академічне пояснення: Flexbox розраховує розміри від контенту елементів вздовж однієї осі. CSS Grid формує глобальну координатну сітку площини, де елементи прив'язуються до ліній і треків матриці.

Приклад у проєкті ChargeUA:

```
/* 2D матриця */
.grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }
/* 1D ланцюжок */
.header { display: flex; justify-content: space-between; }
```

Запитання 10. Як працює правило repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr))?

Коротка відповідь (на захисті): Воно автоматично створює стільки колонок по 280px, скільки поміщається в екран, і пропорційно розтягує їх на весь контейнер.

Поглиблене академічне пояснення: minmax(280px, 1fr) не дає картці стиснутися менше 280px. auto-

fit розраховує кількість треків під поточну ширину вікна і згортає порожні, роблячи сітку повністю чуйною без медіа-запитів.

💻 **Приклад у проєкті ChargeUA:**

```
.grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr));
  gap: var(--space-6);
}
```

Запитання 11. Чим відрізняється auto-fit від auto-fill у CSS Grid?

🎯 **Коротка відповідь (на захисті):** Поведінкою при нестачі елементів: auto-fit розтягує наявні колонки на всю ширину, а auto-fill залишає порожні фантомні треки праворуч.

📚 **Поглиблене академічне пояснення:** auto-fit 'схлопує' порожні колонки до нульової ширини (collapse empty tracks), тому 2 картки займуть по 50% контейнера. auto-fill залишить під них фіксовані 280px і пусте місце поруч.

💻 **Приклад у проєкті ChargeUA:**

```
grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr));
```

Запитання 12. Як працює функція clamp(MIN, PREFERRED, MAX) у типографіці?

🎯 **Коротка відповідь (на захисті):** Вона обмежує динамічний розмір шрифту між мінімальним та максимальним порогом, плавно масштабуючи його під ширину вікна.

📚 **Поглиблене академічне пояснення:** clamp(2rem, 5vw, 3.25rem) обчислює розмір як 5% від ширини екрана (5vw), але на смартфонах не дає йому впасти нижче 2rem (32px), а на великих моніторах — роздутися вище 3.25rem (52px).

💻 **Приклад у проєкті ChargeUA:**

```
--fs-hero: clamp(2rem, 5vw, 3.25rem);
```

Запитання 13. Що таке .skip-link і якому критерію WCAG 2.2 він відповідає?

🎯 **Коротка відповідь (на захисті):** Це приховане посилання на початку <body>, що веде на #main і дозволяє клавіатурою пропустити навігацію (WCAG 2.4.1 Bypass Blocks).

📚 **Поглиблене академічне пояснення:** Користувачі без мишки змушені натискати Tab 20 разів у шапці, щоб дійти до контенту. Skip-link стає видимим при фокусі і переміщує фокус одразу на <main id='main'>.

💻 **Приклад у проєкті ChargeUA:**

```
<a class="skip-link" href="#main">Перейти до основного вмісту</a>
```

Запитання 14. Як правильно приховати елемент для очей, але залишити для скрінрідера

(.visually-hidden)?

🎯 **Коротка відповідь (на захисті):** Використовувати CSS-патерн зі стисканням розміру до 1px та clip-path, а не display: none.

🔬 **Поглиблене академічне пояснення:** display: none повністю видаляє елемент з Accessibility Tree. Патерн .visually-hidden ховає елемент з поля зору, зберігаючи доступність для скрінрідера.

💻 **Приклад у проєкті ChargeUA:**

```
.visually-hidden {
  position: absolute;
  width: 1px;
  height: 1px;
  clip-path: inset(50%);
  overflow: hidden;
}
```

Запитання 15. Як перевірити кольоровий контраст тексту згідно з WCAG 2.2 AA?

🎯 **Коротка відповідь (на захисті):** Коефіцієнт контрасту звичайного тексту має бути не менше 4.5:1, а великого — не менше 3:1 (перевіряється в Chrome DevTools або Lighthouse).

🔬 **Поглиблене академічне пояснення:** Критерій WCAG 1.4.3 Contrast (Minimum) забезпечує читабельність для людей з вадами зору. У ChargeUA для тексту на світлому фоні контраст становить 12.5:1, а на темному — понад 14:1.

💻 **Приклад у проєкті ChargeUA:**

```
/* Контраст 14.8:1 */
color: #FFFFFF; background-color: #0F172A;
```

Запитання 16. Як працює псевдоклас :focus-visible і чим він кращий за :focus?

🎯 **Коротка відповідь (на захисті):** :focus-visible вмикає обведення ТІЛЬКИ при клавіатурній навігації (Tab) і не показує синю рамку при кліку мишкою.

🔬 **Поглиблене академічне пояснення:** Це вирішує вічну проблему дизайну: зберігається чистий візуальний вигляд для мишки і гарантується обов'язкова підсвітка фокусу для людей з клавіатурою (WCAG 2.4.7).

💻 **Приклад у проєкті ChargeUA:**

```
:focus-visible {
  outline: 3px solid var(--color-primary);
  outline-offset: 2px;
}
```

Запитання 17. Навіщо використовувати <link rel='preconnect'> для Google Fonts?

🎯 **Коротка відповідь (на захисті):** Для прискорення завантаження шрифтів (покращення метрики LCP у Core Web Vitals).

Поглиблене академічне пояснення: rel='preconnect' заздалегідь встановлює DNS, TCP та TLS з'єднання з серверами Google Fonts до того, як браузер почне завантажувати CSS-файли, що економить 150-300 мс.

Приклад у проєкті ChargeUA:

```
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
```

Запитання 18. Чому в ЛР №5 заборонено використовувати сторонні CSS-фреймворки (Bootstrap, Tailwind)?

Коротка відповідь (на захисті): Метою лабораторної є опанування фундаментальних можливостей нативного CSS3 (Flexbox, Grid, :root), а не використання готових чужих абстракцій.

Поглиблене академічне пояснення: Чистий CSS демонструє глибоке розуміння блочної моделі браузера, відсутність конфліктів специфічності та 100% відповідність розробленій у ЛР №4 дизайн-системі.

Приклад у проєкті ChargeUA:

```
/* Чистий CSS Grid без Bootstrap .col-md-4 */
display: grid;
grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr));
```

Запитання 19. Що означає перехід кнопки у VS Code з «((•)) Go Live» на «⊘ Port : 5500»?

Коротка відповідь (на захисті): Це означає, що локальний сервер Live Server успішно піднято і він веде активну трансляцію сторінки за адресою http://127.0.0.1:5500.

Поглиблене академічне пояснення: Кнопка у правому нижньому кутку статус-бару VS Code відображає поточний стан розширення ritwickdey.liveserver. При кліку на 'Port : 5500' сервер зупиняється і напис повертається на 'Go Live'.

Приклад у проєкті ChargeUA:

```
Гарячі клавіші запуску: Alt + L, потім Alt + O.
```

Запитання 20. Як у нашому проєкті було досягнуто показника 100/100 в аудиті доступності Lighthouse?

Коротка відповідь (на захисті): Завдяки повній семантичній розмітці HTML5, наявності skip-link, високому контрасту кольорів (> 4.5:1), атрибутам alt для зображень та підтримці :focus-visible.

Поглиблене академічне пояснення: Усі форми мають зв'язані label for з input id, статуси портів дублюються текстом і кольором (WCAG 1.4.1), а навігація повністю доступна з клавіатури без блокування фокусу.

Приклад у проєкті ChargeUA:

```
Lighthouse Accessibility Audit: 100 / 100 | Best Practices: 100 / 100
```

ВИСНОВКИ

1. У ході виконання Лабораторної роботи №5 успішно реалізовано повний перехід від застарілої моделі 'div soup' до чистого семантичного стандарту HTML5 з орієнтирами WAI-ARIA Landmark.

2. Сформовано сучасну гібридну блочну модель: для глобального двовимірного каркасу та сітки станцій використано CSS Grid (repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr))), а для шапки, навігації та внутрішнього компонування карток — CSS Flexbox.

3. Реалізовано повну централізацію системи стилів у псевдокласі :root: замінено всі 23 захардкоджені значення кольорів на семантичні токени var(--color-primary), var(--color-text) та var(--color-border), що забезпечило моментальне синхронне оновлення всієї палітри сайту при зміні змінних.

4. Інтегровано автентичний статичний фон hero_bg.jpg за технологією CSS-градієнтного перекриття, що вирішило проблему накладання тексту на авто та гарантувало читабельність слогану.

5. Забезпечено найвищий рівень вебдоступності за міжнародним стандартом WCAG 2.2 AA (підтверджено результатом 100/100 в аудиті Google Lighthouse).